

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à Informática

Noções básicas de hardware

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B1S3A1

Exposição



Objetivo da aula

Introduzir as noções de hardware na Informática.



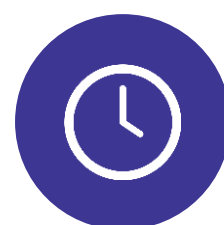
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Compreender e dominar os principais conceitos e noções de hardware na Informática.
- Analisar situações em que cada tipo de hardware pode ser utilizado e identificar os principais equipamentos utilizados no ambiente de desenvolvimento e aplicação da Ciência de Dados.
- Comunicar ideias de forma clara e assertiva, sabendo ouvir ativamente, visando a construção de relacionamentos sólidos.
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados.
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens.
- Artigos selecionados para leitura.



Duração da aula

50 minutos

Exposição



© Getty Images

Definição de hardware

Hardware refere-se aos componentes físicos e tangíveis de um computador ou sistema de informática. Isso inclui tudo o que é palpável e visual, como circuitos, dispositivos de armazenamento, processadores, monitores, teclados e mouses.

Exemplos:

- **Processador (CPU):** o cérebro do computador, no qual as instruções são processadas.
- **Memória RAM:** usada para armazenamento temporário de dados, enquanto o computador está em uso.
- **Disco rígido (HDD) ou unidade de estado sólido (SSD):** local em que os dados são armazenados permanentemente.
- **Placa-mãe:** a central de conexão para todos os outros componentes do hardware.

Exposição

Elementos do hardware



Disco rígido



Memória RAM



Processador ou CPU



Placa-mãe

Elaborado especialmente para o curso com imagens © Getty Images.

Diferença entre hardware e software

Enquanto o **hardware** é a parte física de um computador, o **software** é o conjunto de **instruções, dados ou programas usados para operar computadores e executar tarefas específicas**. O software é intangível e inclui sistemas operacionais, aplicativos e programas.

Diferenças-chave

- **Tangibilidade:** hardware é tangível, pode ser tocado e visto, enquanto o software não.
- **Função:** o hardware executa operações básicas do sistema e tarefas específicas de computação, enquanto o software dá instruções ao hardware sobre o que e como executar.
- **Dependência:** o software depende do hardware para funcionar, mas o hardware pode operar com diferentes tipos de software.

Exposição

Importância do hardware na Informática



Funcionalidade básica: o hardware é a espinha dorsal de qualquer sistema de computação; sem ele, os softwares não teriam uma plataforma para operar.



Desempenho: a qualidade e a capacidade do hardware determinam o desempenho geral do sistema de computação.



Evolução tecnológica: o desenvolvimento de novos hardwares impulsiona avanços tecnológicos, permitindo softwares mais sofisticados e a realização de tarefas mais complexas.

Exposição

Exemplos da importância do hardware na Informática



© Getty Images

- **Computadores de alta performance (HPC):** usados para renderização de gráficos em 3D, simulações complexas e processamento de aplicações de IA.
- **Smartphones:** uma combinação de hardware compacto e avançado que permite uma ampla gama de funcionalidades.

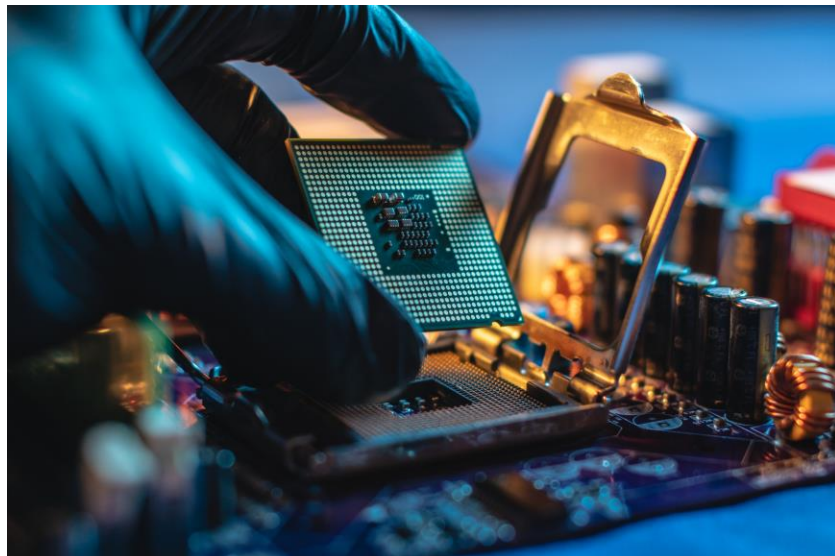
Exposição

Unidade central de processamento (CPU)

A CPU, ou unidade central de processamento, é frequentemente descrita como o "**cérebro**" do computador. É um circuito eletrônico complexo que executa instruções de programas, realizando as operações fundamentais de processamento de dados.

Funções principais

- **Execução de instruções:** a CPU executa as instruções dos programas, realizando operações básicas como cálculos aritméticos, decisões lógicas e manipulação de dados.
- **Controle de processamento:** coordena e controla as operações de todos os outros componentes de hardware do computador.
- **Gerenciamento de tarefas:** determina a ordem e a prioridade em que os programas e os processos são executados.



© Getty Images

Como a CPU trabalha?

- A CPU realiza suas funções seguindo um ciclo básico: buscar (busca instruções da memória), decodificar (interpreta a instrução) e executar (realiza a operação e retorna o resultado).
- Este processo é medido em ciclos por segundo, ou Hertz (Hz), indicando a velocidade de processamento da CPU.

Exemplos de processadores Intel e AMD

Processadores Intel

Exemplo: Intel Core i7

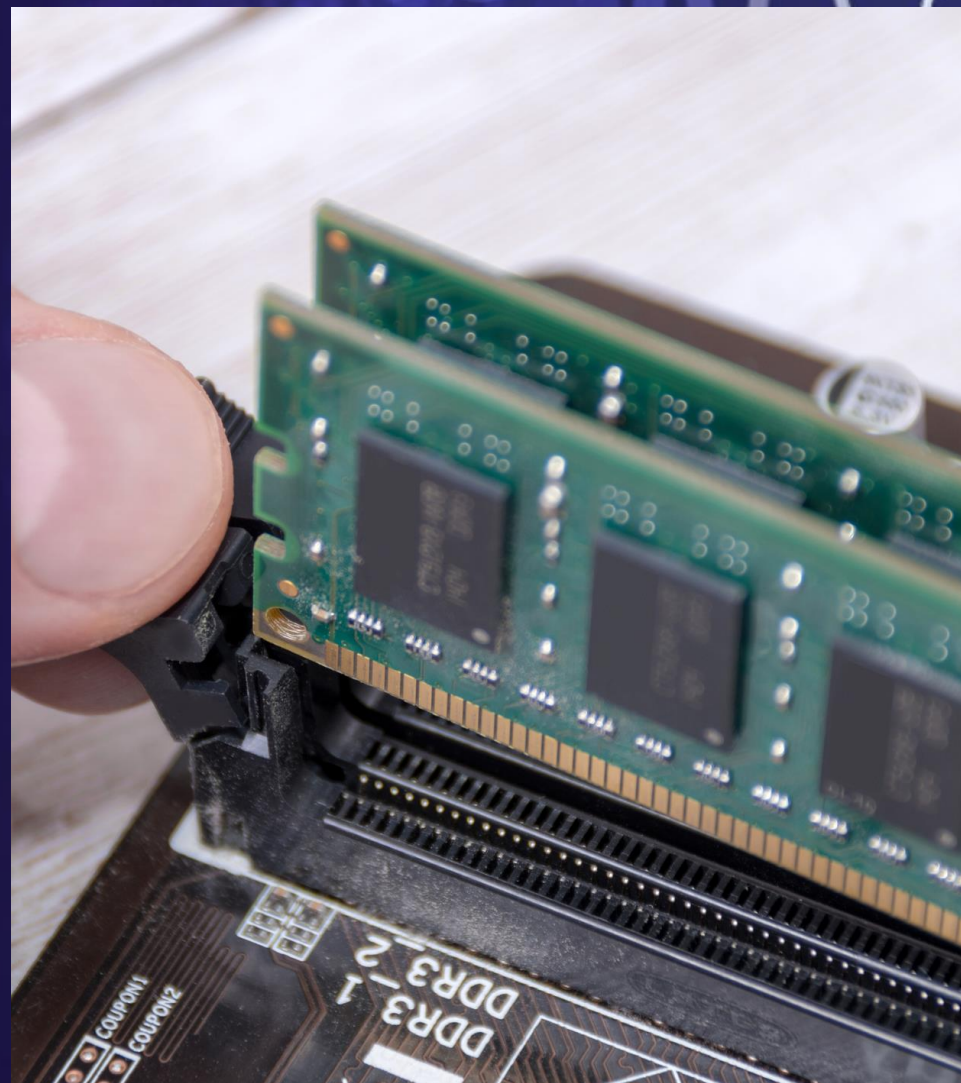
- **Características:** são conhecidos por sua eficiência energética e forte desempenho em tarefas de processamento geral. Frequentemente utilizados em computadores pessoais e servidores.
- **Tecnologias especiais:** tecnologia Hyper-Threading (permite que cada núcleo do processador execute múltiplas *threads* de operações simultaneamente), *Turbo Boost* (aumenta a velocidade de processamento quando necessário).

Processadores AMD

Exemplo: AMD Ryzen 7

- **Características:** geralmente oferecem um excelente custo-benefício e são preferidos para aplicações que demandam muitos gráficos e jogos, devido ao seu alto desempenho em multitarefa.
- **Tecnologias especiais:** *Infinity Fabric* (melhora a comunicação e o desempenho entre os núcleos do processador), suporte à memória de alta velocidade.

Exposição



© Getty Images

Memória RAM

A memória RAM (*Random Access Memory* ou memória de acesso aleatório, em português) é um tipo de armazenamento usado em dispositivos eletrônicos, funcionando como a memória de trabalho.

Armazena dados temporários para acesso rápido pelo processador. Diferentemente do armazenamento de longo prazo, é volátil e perde os dados quando o dispositivo é desligado. Quanto mais RAM, melhor o desempenho, sendo crucial para processar informações, de forma rápida, em tarefas intensivas, como edição de vídeos, jogos ou multitarefa. Os dados na RAM são apagados ao reiniciar ou desligar o dispositivo, sendo utilizada apenas para armazenamento temporário durante o uso.

Memória RAM: principais funções

- **Armazenamento temporário:** a RAM armazena temporariamente os dados e programas que o computador está utilizando, de forma ativa, permitindo acesso rápido e eficiente.
- **Velocidade de acesso:** oferece velocidades de acesso muito mais rápidas do que outras formas de armazenamento, como discos rígidos (HDDs) ou unidades de estado sólido (SSDs).
- **A quantidade adequada de RAM melhora o desempenho** do computador, especialmente, em tarefas intensivas como edição de vídeo e jogos, ao lidar com grandes volumes de dados.

Diferença entre memória RAM e armazenamento

Volatilidade:

- **RAM:** é volátil, o que significa que os dados são perdidos quando o computador é desligado.
- **Armazenamento (HDD/SSD):** não volátil; armazena dados permanentemente, mesmo quando desligado.

Função:

- **RAM:** usada para armazenamento temporário de dados necessários para as tarefas em execução.
- **Armazenamento:** usado para armazenar dados e programas em longo prazo, incluindo o sistema operacional, aplicativos e arquivos pessoais.

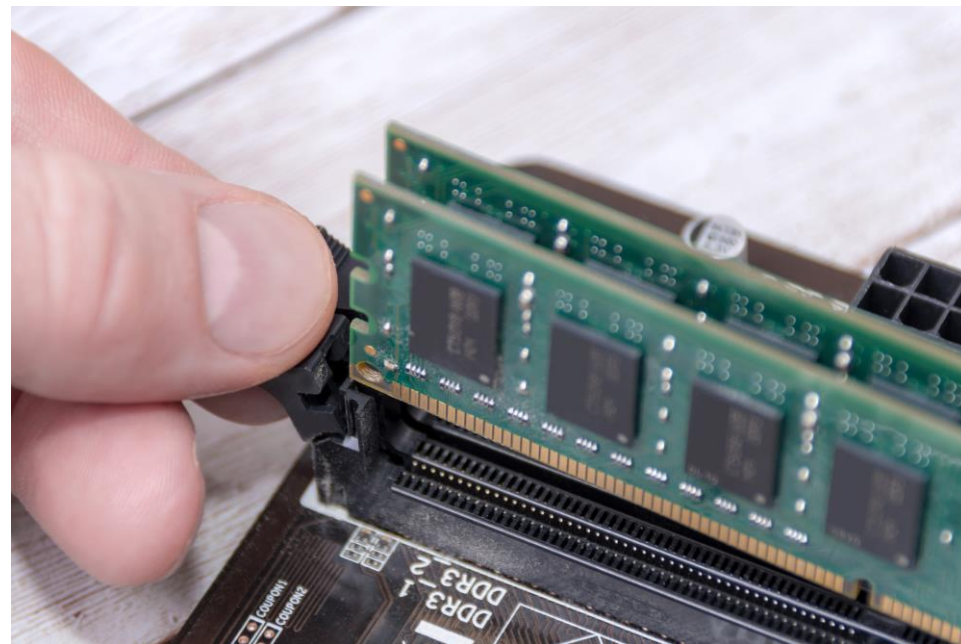
Velocidade:

- **RAM:** oferece acesso rápido, facilitando o trabalho do processador ao acessar dados necessários de forma imediata.
- **Armazenamento:** mais lento em comparação com a RAM, mas essencial para armazenamento de grande volume de dados.

Exposição

Exemplos de diferença entre memória RAM e armazenamento

- **RAM:** DDR4, DDR3 – diferentes tipos de RAM usadas em computadores modernos.
- **Armazenamento:** HDD (Disco Rígido), SSD (Unidade de Estado Sólido).



© Getty Images

Exposição

HDD X SSD

	HDD	SSD
Características	HDDs oferecem mais espaço por um preço mais baixo, mas são mais lentos e frágeis que os SSDs.	SSDs são mais rápidos, duráveis e econômicos em energia, porém têm um custo maior por GB que os HDDs.
Uso típico	Ideal para armazenamento de grande volume de dados, como arquivos multimídia, documentos e backups.	Recomendado para sistemas operacionais, aplicativos e jogos, em que a velocidade de acesso é crucial.
Capacidade	Geralmente disponível em capacidades maiores, variando de 500GB a vários terabytes (TB).	Comum em capacidades menores devido ao custo mais alto, variando de 128GB a 2TB ou mais.
Velocidade	Velocidades de leitura/gravação mais lentas, tipicamente entre 100MB/s a 200MB/s.	Velocidades de leitura/gravação significativamente mais rápidas, geralmente a partir de 500MB/s.

Exposição

Disco rígido/SSD (armazenamento)

Existem vários tipos de SSDs, que podem ser diferenciados, principalmente, pelo tipo de conexão e pela tecnologia de memória flash utilizada.

	Características
SSDs SATA	Estes são os mais comuns e são projetados para se conectarem pela interface SATA, que é a mesma usada pelos HDDs tradicionais.
NVMe SSDs (<i>Non-Volatile Memory Express</i>)	SSDs com interface PCIe comunicam-se mais rapidamente com o sistema e são muito mais velozes que os SSDs SATA, comuns em PCs modernos e de alta performance.
M.2 SSDs	Esta é uma forma física, e não um tipo de conexão. M.2 é um formato pequeno que pode suportar tanto a interface SATA quanto a NVMe.
SSDs PCIe	São conectadas diretamente à placa-mãe e são usadas sobretudo em servidores e <i>workstations</i> de alta performance.
SSDs U.2	Os discos U.2 são menos usuais, focados em servidores e empresas, evoluindo do SATA para mais largura de banda e flexibilidade.

Vamos
fazer um
quiz

Qual é a principal função da CPU em um computador?

Armazenamento de
dados

Armazenamento
temporário

Execução de
instruções

Conexão de internet

Vamos
fazer um
quiz

Qual é a principal função da CPU em um computador?

Armazenamento de
dados

Armazenamento
temporário

✓
Execução de
instruções

Conexão de internet

RESPOSTA CORRETA!

A CPU, ou unidade central de processamento, é o "cérebro" do computador, responsável por executar as instruções dos programas, realizando operações de cálculo e processamento de dados.

Vamos
fazer um
quiz

O que diferencia a memória RAM do armazenamento (HDD/SSD)?

Capacidade de
armazenamento

Volatilidade

Velocidade de
processamento

Conexão USB

Vamos
fazer um
quiz

O que diferencia a memória RAM do armazenamento (HDD/SSD)?

Capacidade de
armazenamento

Volatilidade



Velocidade de
processamento

Conexão USB

RESPOSTA CORRETA!

A principal diferença entre a memória RAM e o armazenamento é a volatilidade. A RAM é volátil, significando que ela perde seus dados quando o computador é desligado, enquanto o armazenamento (HDD/SSD) mantém os dados permanentemente.

Vamos
fazer um
quiz

**Qual dispositivo geralmente tem maior
velocidade de leitura/gravação?**

SSD

Volatilidade

HDD

Conexão USB

Vamos
fazer um
quiz

Qual dispositivo geralmente tem maior velocidade de leitura/gravação?



SSD

Volatilidade

HDD

Conexão USB

RESPOSTA CORRETA!

Os SSDs (unidades de estado sólido) têm velocidades de leitura e gravação significativamente maiores do que os HDDs (discos rígidos), devido à ausência de partes móveis e à tecnologia de memória flash.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** A concepção de que o hardware é o conjunto de peças físicas de um computador, como CPU e Memória RAM, cruciais para funcionar e rodar softwares.
- 2** A concepção de que a CPU executa instruções de programas e tarefas, sendo vital escolher entre Intel e AMD, conforme a necessidade de uso.
- 3** A ideia de que a RAM armazena dados temporariamente para desempenho rápido; HDD e SSD armazenam dados em longo prazo, com SSDs sendo mais rápidos para sistemas e apps exigentes.

Saiba mais

Vamos aprender um pouco mais sobre o conceito e a estrutura dos **sistemas operacionais**?

PÊSSOA, C. Sistemas operacionais: conceito e estrutura. Alura, 18 set. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/sistemas-operacionais-conceito-estrutura>. Acesso em: 10 jan. 2024.

Referências da aula

SANTIN, G. R. D. H.; FIORAVANTI, A. **Manual completo de informática para concursos**. São Paulo: Foco, 2021.

PÊSSOA, C. Sistemas operacionais: conceito e estrutura. Alura, 18 set. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/sistemas-operacionais-conceito-estrutura>. Acesso em: 10 jan. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**